

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°151-25 SU37

CLIENTE : SANCHEZ RICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU.37.02
DIRECCIÓN** : JR. WASHINGTON NRO. 1308 DPTO. 802 (A 2 CDRAS DEL HOTEL SHERATON) LIMA **RECEPCIÓN N°** : 1737- 25
- LIMA - LIMA
PROYECTO** : "RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR
PAMPA CARBONERA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA,
DEPARTAMENTO DE ANCASH, CUI 2333916" **OT N°** : 1782- 25
UBICACIÓN** : LA CARBONERA SIN NUMERO - NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH **F. EMISIÓN** : 2025-12-16

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils ASTM D1883-21			
CANTERA / SONDAJE (**) :	C-1	COD. MUESTRA :	3186-AG-25
N° MUESTRA (**) :	M-1	FECHA RECEPCIÓN :	2025-11-28
TIPO DE MUESTRA (**) :	MATERIAL PROPIO + 5% BENTONITA	FECHA EJECUCIÓN :	2025-12-04
LUGAR DE ENSAYO :	Laboratorio de ensayo de materiales	REALIZADO POR :	I.CH.A.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA			
Máxima Densidad Seca (kN/m ³) :	20,24	Método de compactación:	ASTM D1557
Contenido de Humedad Óptimo (%) :	5,4	Método de Preparación:	A
Porcentaje de retenido tamiz 3/4" :	0,3%	Peso-Sobrecarga (lbf):	10
Descripción de muestra			
Contenido Humedad tal como se recibió	1% ASTM D2216	Limites de Atterberg	- ASTM D4318
Clasificación de suelo SUCS	- ASTM D2487	Análisis granulométrico	- ASTM D6913
Otros			

PESO UNITARIO SECO			
N° GOLPES	56	25	10
Condición de la muestra	Saturado	Saturado	Saturado
Densidad seca antes saturar	g/cm ³ 2,102	1,987	1,908
Peso Unitario seco antes saturar	kN/m ³ 20,6	19,48	18,71

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN			
Contenido de humedad	% 5,5	5,8	5,4

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO			
Contenido de humedad	% 10,7	11,9	12,1

HINCHAMIENTO			
Hinchazón	% 0,2	0,2	0,3

FUERZA Y ESFUERZO							
Penetración (in.)	Tensión Estandar SS psi = lbf/in2	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
		Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
0,000		0	0,0	0	0,0	0	0,0
0,025		261	86,5	170	56,5	110	37,0
0,050		884	290,9	575	189,4	374	123,4
0,075		1667	547,6	1083	356,2	704	231,8
0,100	1000	2309	758,3	1501	493,2	976	320,8
0,125		2912	956,1	1893	621,7	1230	404,4
0,150		3396	1114,7	2207	724,8	1435	471,4
0,175		3776	1239,4	2454	805,9	1595	524,1
0,200	1500	4123	1353,3	2680	879,9	1742	572,2
0,300		5131	1683,8	3335	1094,8	2168	711,9
0,400		6360	2087,0	4134	1356,8	2687	882,2
0,500		7152	2346,8	4649	1525,7	3022	992,0

Observaciones:



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°151-25 SU37

CLIENTE : SANCHEZ RICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02

DIRECCIÓN** : JR. WASHINGTON NRO. 1308 DPTO. 802 (A 2 CDRAS DEL HOTEL SHERATON) LIMA - LIMA -

RECEPCIÓN N° : 1737- 25

PROYECTO** : "RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR PAMPA
CARBONERA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE
ANCASH, CUI 2333916"

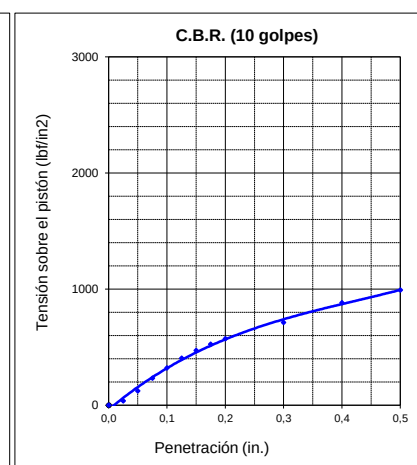
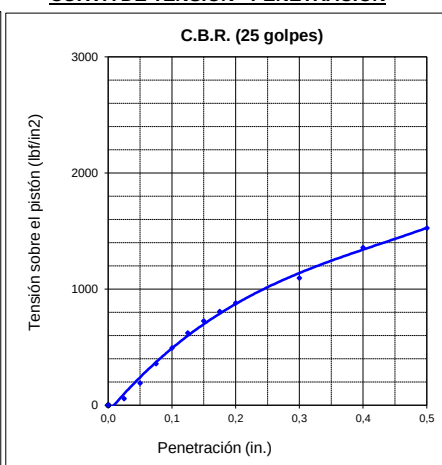
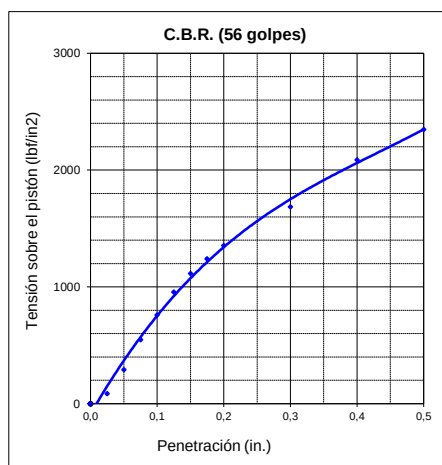
OT N° : 1782- 25

UBICACIÓN** : LA CARBONERA SIN NUMERO - NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH

F. EMISIÓN : 2025-12-16

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

CURVA DE TENSIÓN - PENETRACIÓN



C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%): 76

C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%): 49

C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%): 32

C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%): 89

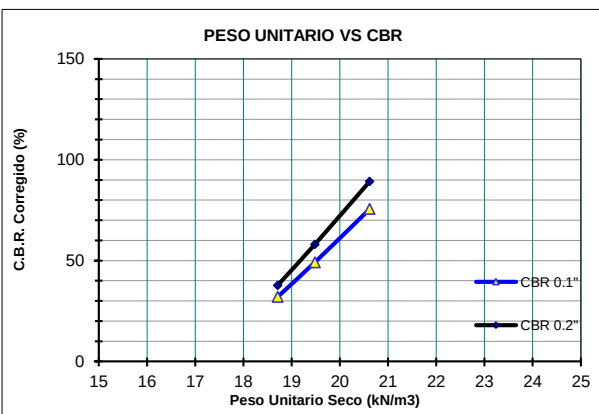
C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%): 58

C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%): 38

Peso unitario seco (kN/m^3): 20,6

Peso unitario seco (kN/m^3): 19,48

Peso unitario seco (kN/m^3): 18,71



PESO UNITARIO SECO 100%:	20,2 kN/m^3
PESO UNITARIO SECO 95%:	19,2 kN/m^3
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	67 %
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	43 %
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	79 %
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	51 %

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

